

Racional do Desafio – Cálculo de Emissões Evitadas pelo Uso de Tags de Pagamento

1. Contextualização: por que este tema importa?

A transição para uma economia de baixo carbono exige reduzir emissões em toda a cadeia de deslocamentos — desde o transporte de cargas até o tráfego urbano cotidiano. Embora se fale muito em combustíveis renováveis e veículos elétricos, existe um grande potencial de redução de emissões em algo simples e cotidiano: **o modo como as pessoas interagem com sistemas de pagamento de mobilidade**.

Tags de pagamento automático como as utilizadas em **pedágios, estacionamentos e acessos controlados** permitem que o motorista passe sem parar, evitando:

- filas
- frenagens bruscas
- acelerações intensas após a cabine
- emissão de tickets de papel
- desperdício de tempo e combustível

Essas microeficiências, repetidas milhões de vezes por dia, representam uma **redução real e mensurável de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)**.

O desafio proposto busca **quantificar esse impacto**.

2. O Desafio: O que queremos calcular

Os estudantes deverão estimar **quanto de CO₂e é evitado** quando um usuário utiliza uma **tag de pagamento automático**, em comparação a um cenário sem tag.

Ou seja:

Emissões evitadas = Emissões no cenário "sem tag" – Emissões no cenário "com tag"

3. Principais fontes de emissão a considerar

A seguir, estão as premissas que podem compor o modelo — mas os alunos poderão aprimorá-las ou sugerir novas variáveis.

3.1. Frenagem e Aceleração em Praças de Pedágio

No cenário “sem tag”, o veículo precisa:

- reduzir velocidade
- parar
- realizar o pagamento manual
- acelerar novamente

Esses ciclos de frenagem + aceleração geram picos de consumo de combustível, aumentando emissões.

Parâmetros recomendados:

- consumo adicional por aceleração (l/100km ou ml por evento)
- fatores de emissão de combustíveis
- tempo médio de espera em cabine manual

3.2. Filas e Marcha Lenta

A marcha lenta em filas de pedágio gera emissões contínuas.

Parâmetros:

- tempo típico em fila (minutos)
- consumo médio em marcha lenta (l/h)
- fatores de emissão por tipo de veículo

3.3. Emissão de Ticket em Estacionamentos

O uso de tag dispensa o ticket de papel.

Parâmetros:

- peso do ticket e composição
- emissões do ciclo de vida do papel
- emissões da cadeia logística (impressão, transporte etc.)

3.4. Congestionamentos e Paradas em Acessos Controlados

Estacionamentos com cancelas manuais geram:

- micro congestionamentos
- espera para emissão/validação de ticket
- novo ciclo de aceleração

3.5. Adicional: Emissões Evitadas por Digitalização (caso viável)

Processos automatizados substituem:

- impressão de recibos físicos
- uso de máquinas POS
- consumo elétrico adicional por interação manual prolongada

4. O que deve ser desenvolvido pelos estudantes

Assim como no documento que você enviou, o desafio possui **etapas bem definidas**.

Etapa 1 — Construção dos Cenários (Com Tag vs. Sem Tag)

Os alunos devem modelar o comportamento de um motorista nos dois cenários, definindo:

- tempo gasto
- distâncias adicionais ou velocidade média
- número de eventos de frenagem e aceleração
- tempo em marcha lenta
- geração de tickets e resíduos

A solução deve ser transparente: todas as premissas claras e justificadas.

Etapa 2 — Cálculo das Emissões pelo Método Comparativo

Os estudantes devem calcular:

1. **Emissões por combustível**
 - a. Combustão em marcha lenta
 - b. Consumo adicional por aceleração
 - c. Consumo por permanência extra na via
2. **Emissões de resíduos (p. ex. papel)**
 - a. Ciclo de vida
 - b. Descarte

3. **Outras emissões identificadas pelos estudantes** (caso mapeadas)
(ex.: energia consumida por operações manuais prolongadas)

O resultado deve ser expresso em **kg de CO₂e por passagem**, podendo ser escalado para:

- mês
- ano
- território nacional

Etapa 3 — Comparação, Impacto Final e Visualizações

Os alunos devem apresentar:

- **Planilha de cálculo replicável**, contendo as emissões por passagem de cada um dos cenários e a estimativa total de emissões evitadas pela adoção de tags
- **tabela de premissas do modelo**, contendo as fontes utilizadas para cálculo das emissões
- **sensibilidade do cálculo** (como o resultado muda caso as premissas variem)

5. Objetivo Final do Desafio

Ao final, a universidade entregará:

- um **modelo robusto**, replicável e auditável
- capaz de estimar **a redução real de CO₂e causada pelo uso de tags**
- que poderá ser utilizado em:
 - o relatórios de sustentabilidade
 - o inventário de emissões
 - o comunicações ESG
 - o cálculo de impacto positivo para clientes
 - o estudos comparativos de mobilidade e eficiência operacional

O resultado permitirá que a empresa:

- quantifique seu benefício ambiental,
- comunique com precisão seu impacto,
- melhore sua estratégia de sustentabilidade,
- apoie políticas públicas de mobilidade inteligente.